Tarea3_Alvarez_Roldan

July 5, 2025

Tarea 3

Instrucciones

Los resultados de los ejericicios propuestos se deben entregar como un notebook por correo electronico a *juancaros@udec.cl* el dia 6/6 hasta las 21:00. Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion. Utilizar la base de datos junaeb3.csv, el diccionario de datos es el siguiente:

- sexo: sexo del estudiante (1: mujer)
- edad: edad del estudiante (meses)
- imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z)
- vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre)
- vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre)
- area: urbana=1, rural=0
- sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca)
- sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca)
- sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca)
- sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca)
- sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca)
- sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca)
- sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca)
- sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca)
- sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca)
- act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana)
- educm: años de escolaridad de la madre
- educp: años de escolaridad del padre
- madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

Preguntas:

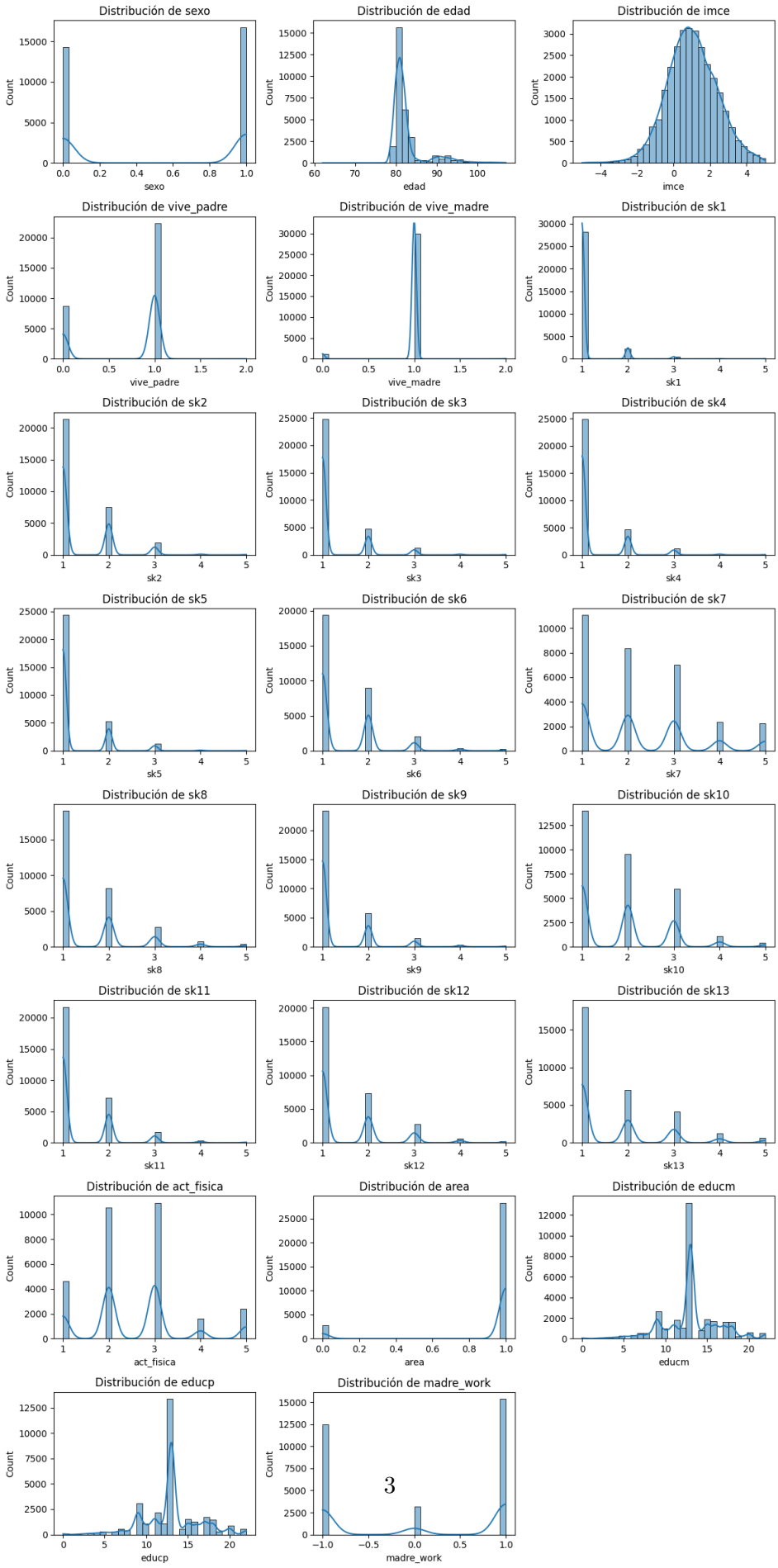
1. Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

R: Se leyeron los datos con pandas, para luego realizar una limpieza que consistio en: -Hacer un drop.na() al dataframe para eliminar columnas con valores faltantes (menor al 10% del total de los datos) -Eliminar los valores "2" en "vive_padre" y "vive_madre" debido a la poca cantidad de los mismos Para hacer un analisis del resto de las variables se realizo un gráfico para ver sus distribuciones de una forma más clara.

	sexo	edad	imce	vive_padre	vive_madre	sk1	sk2	sk3	sk4	sk5	…	\
0	1	85	0.75	1	1	1	1	1	2	1	…	
1	0	76	0.71	0	1	1	1	1	1	1	…	
2	1	68	0.27	0	1	2	2	3	2	1	…	
3	1	84	2.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
4	0	86	1.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
31050	0	78	1.63	1	1	1	3	1	2	2	…	
31051	1	79	2.57	1	1	1	1	2	2	1	…	
31052	0	78	2.12	1	1	1	1	1	1	1	…	
31053	1	78	-0.43	1	1	1	1	1	1	2	…	
31054	0	78	-0.55	0	1	2	2	1	1	1	…	

	sk9	sk10	sk11	sk12	sk13	act_fisica	area	educm	educp	madre_work
0	2	2	2	3	2	NaN	0	11.0	11	-1
1	1	1	1	1	1	5.0	0	8.0	8	1
2	2	3	2	1	3	NaN	1	13.0	13	1
3	1	1	1	1	1	2.0	1	16.0	12	-1
4	1	1	1	1	1	1.0	1	17.0	15	0
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
31050	2	2	2	1	1	2.0	1	13.0	13	-1
31051	1	3	2	1	4	3.0	1	18.0	19	0
31052	1	3	1	1	1	3.0	1	13.0	9	1
31053	1	2	1	1	2	2.0	1	17.0	15	1
31054	1	1	1	1	1	1.0	1	18.0	11	1

[31055 rows x 23 columns]


Distribución de sexo
Count
sexo
Distribución de edad
Count
edad
Distribución de imce
Count
imce
Distribución de vive_padre
Count
vive_padre
Distribución de vive_madre
Count
vive_madre
Distribución de sk1
Count
sk1
Distribución de sk2
Count
sk2
Distribución de sk3
Count
sk3
Distribución de sk4
Count
sk4
Distribución de sk5
Count
sk5
Distribución de sk6
Count
sk6
Distribución de sk7
Count
sk7
Distribución de sk8
Count
sk8
Distribución de sk9
Count
sk9
Distribución de sk10
Count
sk10
Distribución de sk11
Count
sk11
Distribución de sk12
Count
sk12
Distribución de sk13
Count
sk13
Distribución de act_fisica
Count
act_fisica
Distribución de area
Count
area
Distribución de educm
Count
educm
Distribución de educp
Count
educp
Distribución de madre_work
Count
madre_work

```
<bound method DataFrame.reset_index of        sexo  edad  imce  vive_padre
vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
1         0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
3         1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
4         0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …
5         0    74  1.39           1           1    1    2    1    1    1  …
6         1    91  2.75           1           1    1    1    1    2    2  …
…     …   …   …         …         …  …  …  …  …  …  …
31050     0    78  1.63           1           1    1    3    1    2    2  …
31051     1    79  2.57           1           1    1    1    2    2    1  …
31052     0    78  2.12           1           1    1    1    1    1    1  …
31053     1    78 -0.43           1           1    1    1    1    1    2  …
31054     0    78 -0.55           0           1    2    2    1    1    1  …

       sk9  sk10  sk11  sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work
1        1     1     1     1     1         5.0     0    8.0      8           1
3        1     1     1     1     1         2.0     1   16.0     12          -1
4        1     1     1     1     1         1.0     1   17.0     15           0
5        1     1     1     1     1         4.0     0    8.0      8          -1
6        3     3     3     2     2         2.0     1   20.0     19           1
…    …   …   …   …   …         …   …    …    …         …
31050    2     2     2     1     1         2.0     1   13.0     13          -1
31051    1     3     2     1     4         3.0     1   18.0     19           0
31052    1     3     1     1     1         3.0     1   13.0      9           1
31053    1     2     1     1     2         2.0     1   17.0     15           1
31054    1     1     1     1     1         1.0     1   18.0     11           1

[29635 rows x 23 columns]>
```

2. A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

R: Para este paso se creo un dataframe alterno el cual contenia todas las columnas que empezaban con el prefijo "sk" para tener un df solamente con ese tipo de variables. Luego se realizo un analisis de factores con el dataframe resultante usando "varimax", para cargar cada una de las variables de una forma más pronunciada en un unico factor, el resultado que se obtuvo fue de una agrupacion en 3 factores distintos, la cual fue:

FACTOR 1=sk9,sk10,sk11,sk12,sk13

Todas las variables asociadas a este factor tienen cierta relación con el interes del niño en aprender cosas, por lo cual lo vamos a nombrar "Curiosidad Intelectual"

FACTOR 2=sk1,sk2,sk3,sk4

Todos las variables asociadas a este factor tienen cierta relación con la capacidad de expresar las emociones del niño, por lo cual lo vamos a nombrar "Gestión de emociones"

FACTOR 3=sk5,sk6,sk8

Todos las variables asociadas a este factor tienen cierta relación con la forma de relacionarse del niño con sus pares, por lo cual lo vamos a nombrar "Habilidades sociales"

-La variable "sk7" la cual explicaba el nivel de agresividad del niño, resulto no ser informativa dentro de los factores.

Tambien se realizo un analisis de factores directamente desde los datos, sugiriendonos un modelo de 2 factores:

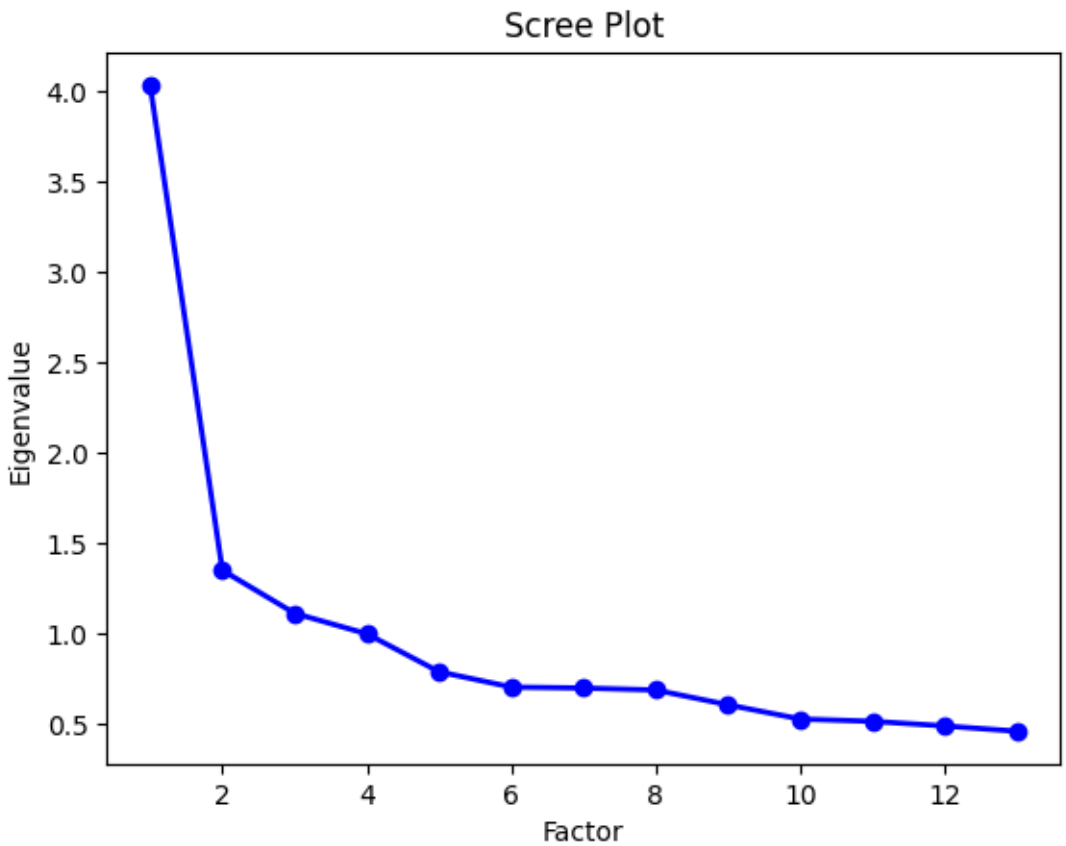
FACTOR 1 =~ sk11 + sk9 + sk10 + sk12 + sk13 + sk4 FACTOR 2 =~ sk4 + sk11 + sk2 + sk5 + sk3 + sk9 + sk1 + sk8 + sk13

Con este resultado, confirmamos que "sk7" no es una variable informativa para nuestro analisis

```
array([[0.170956, 0.541000, 0.150807],
       [0.173792, 0.512760, 0.354520],
       [0.179809, 0.587227, 0.162152],
       [0.195005, 0.685408, 0.194815],
       [0.121379, 0.214461, 0.716558],
       [0.163073, 0.203981, 0.486387],
       [0.070645, 0.074728, 0.146490],
       [0.269462, 0.097361, 0.478533],
       [0.496403, 0.205356, 0.201783],
       [0.555717, 0.120762, 0.127795],
       [0.665475, 0.206294, 0.202347],
       [0.524699, 0.109824, 0.141209],
       [0.480038, 0.150919, 0.132026]])
```

FACTOR 1=sk9,sk10,sk11,sk12,sk13 FACTOR 2=sk1,sk2,sk3,sk4 FACTOR 3=sk5,sk6,sk8

```
(array([4.034214, 1.352109, 1.114244, 1.000843, 0.791244, 0.706343,
        0.701189, 0.690190, 0.608368, 0.529874, 0.517230, 0.491686,
        0.462466]),
 array([3.438924, 0.747141, 0.522044, 0.216095, 0.117614, 0.062805,
        0.007217, -0.011140, -0.034171, -0.063444, -0.081942, -0.084678,
        -0.128355]))

array([0.344650, 0.418811, 0.403460, 0.545763, 0.574182, 0.304773,
       0.032034, 0.311083, 0.329303, 0.339736, 0.526358, 0.307311,
       0.270644])
```




```
(array([1.752553, 1.607039, 1.348517]),
 array([0.134812, 0.123618, 0.103732]),
 array([0.134812, 0.258430, 0.362162]))
```

```
eta1 =~ sk11 + sk9 + sk10 + sk12 + sk13 + sk4
eta3 =~ sk4 + sk11 + sk2 + sk5 + sk3 + sk9 + sk1 + sk8 + sk13
```

3. Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?

R: Se realizo un analisis de componentes principales para determinar si es que existian diferencias entre las distribuciones de los factores, se obtuvo como resultado que:

El componente principal 1 (PC1), explica un 31.03% de la varianza total de los datos

El componente principal 2 (PC2), explica un 10.40% de la varianza total de los datos

El componente principal 3 (PC3), explica un 8.57% de la varianza total de los datos

Los 3 juntos explican el 50% de la varianza total de los datos

Luego se realizo un scatterplot comparando cada uno de los componentes entre si para 4 variables distintas:

-La variable “sexo” no muestra tendencia y parece estar completamente mezclada, por lo cual no es un factor determinante para la distribución de los individuos.

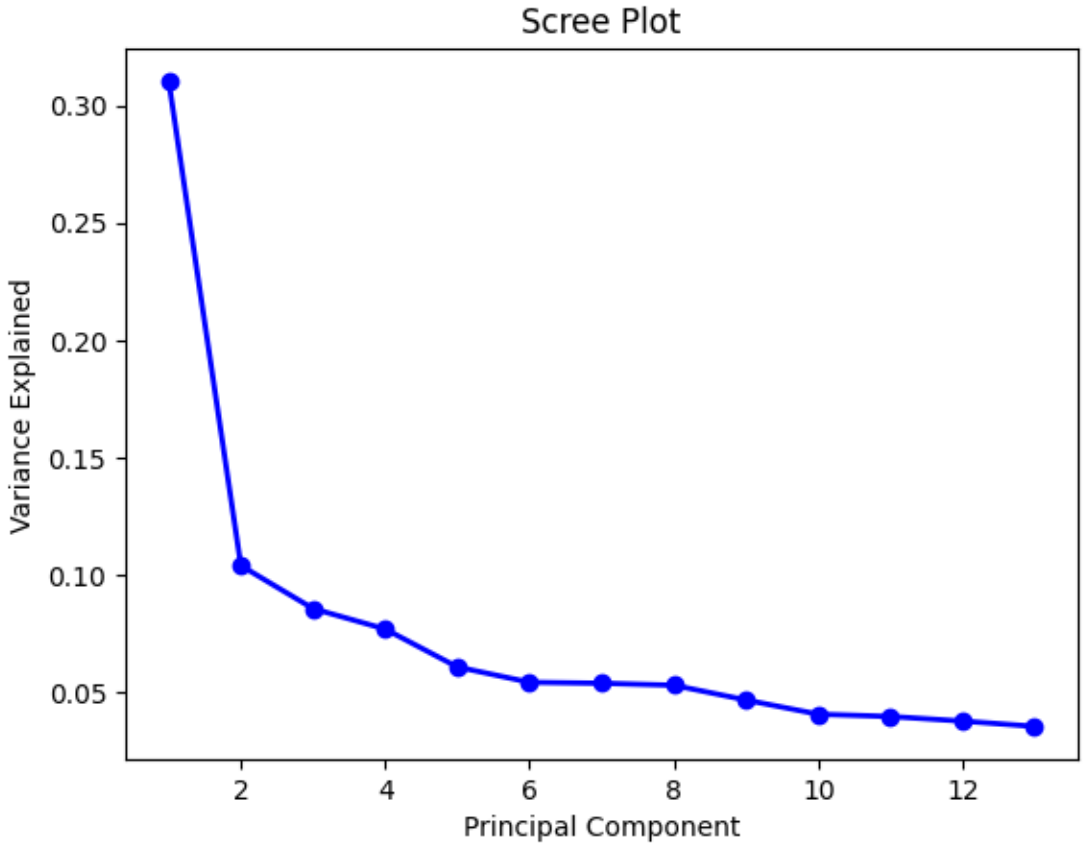
-La variable “area” tampoco muestra una tendencia clara y tambien parece estar completamente mezclada, por lo cual no es un factor determinante para la distribución de los individuos.

-La variable “imce” tampoco muestra una tendencia clara y tambien parece estar completamente mezclado, por lo cual no es un factor determinante para la distribución de los individuos.

-Por ultimo, la variable “act_fisica” tampoco muestra una tendencia clara y tambien parece estar completamente mezclada, por lo cual no es un factor determinante para la distribución de los individuos.

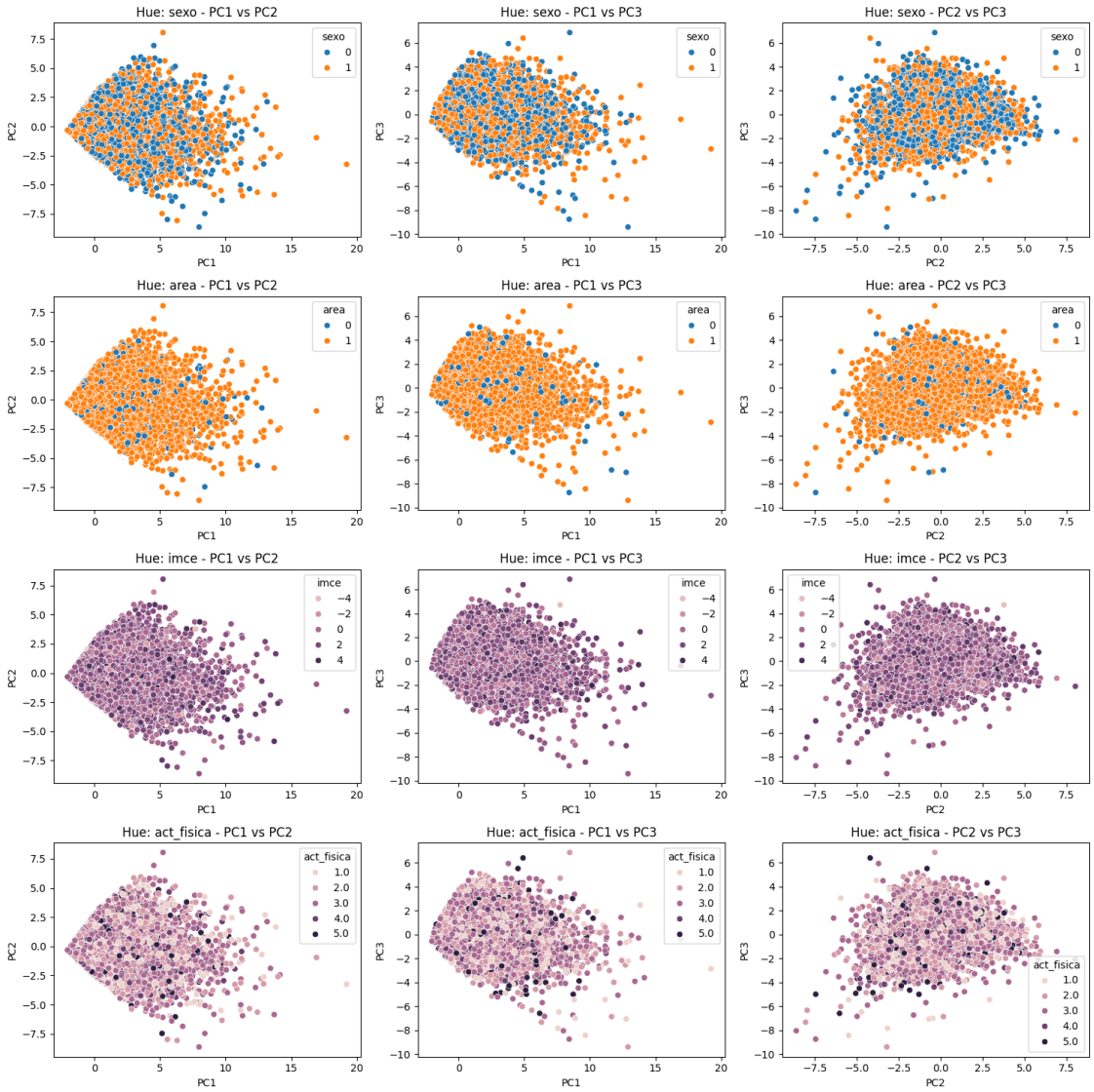
Por lo cual se concluye que ninguna de las variables anteriores logra tener una separacion clara dentro de los tres componentes principales.

```
[0.310324 0.104008 0.085711 0.076988 0.060865 0.054334 0.053938 0.053092
 0.046798 0.040760 0.039787 0.037822 0.035574]
```




```
[0.310324 0.104008 0.085711]
```

```
         0         1         2         3         4         5         6   \
0  0.274951  0.318954  0.290352  0.322526  0.296504  0.264500  0.099865
1 -0.298014 -0.308210 -0.283398 -0.295617 -0.199199 -0.172311 -0.094818
2 -0.283549 -0.041801 -0.347264 -0.304865  0.375927  0.451242  0.429651

         7         8         9         10        11        12
0  0.263154  0.293312  0.264613  0.332240  0.256576  0.254909
1  0.036411  0.242458  0.384863  0.313452  0.387344  0.337059
2  0.389909 -0.039376 -0.043696 -0.049685 -0.075612 -0.105370

             PC1        PC2        PC3
count  29635.000  29635.000  29635.000
mean      -0.000     -0.000     -0.000
std        2.009      1.163      1.056
min       -2.049     -8.628     -9.413
25%       -1.464     -0.556     -0.566
50%       -0.544     -0.144     -0.132
75%        0.844      0.597      0.589
max       19.235      8.046      6.864

        PC1     PC2     PC3
PC1   1.000  -0.000  -0.000
PC2  -0.000   1.000   0.000
PC3  -0.000   0.000   1.000
```



4. Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

R: Se propuso un modelo el cual consideraba los 3 factores mencionados anteriormente, lo cual nos dio:

Factor1 =~ sk9 + sk10 + sk11 + sk12 + sk13 #Curiosidad intelectual

Factor2 =~ sk1 + sk2 + sk3 + sk4 #Gestion de emociones

Factor3 =~ sk5 + sk6 + sk8 #Habilidades sociales

Luego se analizaron las cargas factoriales de cada variable en su factor correspondiente y nos dio que el estimado de las mismas era mayor a 1, por lo cual se llega a la conclusión de que todas

explican bien la variabilidad de su factor.

-Tenemos un TLI de 0.933 aprox, lo cual significa que hay un buen ajuste de los datos.

-Tenemos un CFI de 0,948 aprox., lo cual nos indica un ajuste muy bueno de los datos.

-Tenemos un RMSEA de 0.053 aprox. lo cual nos indica que hay un buen ajuste de los datos.

Por las pruebas anteriores, podemos concluir que existe un buen ajuste en los datos.

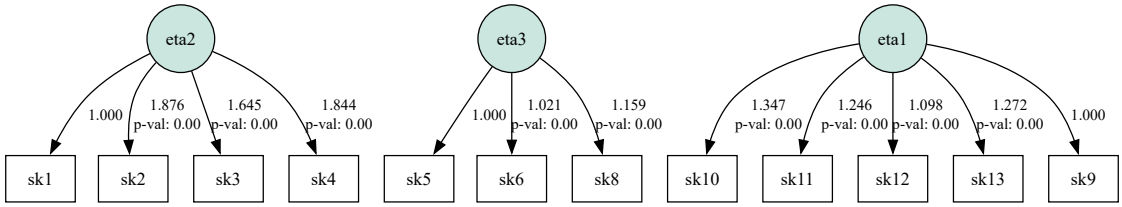
No esta de mas añadir que todos los valores p de los "sk" son mayores a 0.05, por lo cual son todos significativos.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 41
Params: 1.347 1.246 1.098 1.272 1.876 1.645 1.844 1.021 1.159 0.152 0.049 0.051
0.057 0.160 0.091 0.095 0.596 0.200 0.442 0.714 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.470 0.277
```

```
--- Cargas factoriales (loadings) ---
lval op rval  Estimate  Est. Std p-value
 sk9  ~ eta1  1.000000  0.594873       -
sk10  ~ eta1  1.346839  0.562305     0.0
sk11  ~ eta1  1.245772  0.735504     0.0
sk12  ~ eta1  1.097571  0.541108     0.0
sk13  ~ eta1  1.271792  0.505956     0.0
 sk1  ~ eta2  1.000000  0.583084       -
 sk2  ~ eta2  1.876071  0.644674     0.0
 sk3  ~ eta2  1.645058  0.631947     0.0
 sk4  ~ eta2  1.843514  0.715743     0.0
 sk5  ~ eta3  1.000000  0.717647       -
 sk6  ~ eta3  1.021421  0.556959     0.0
 sk8  ~ eta3  1.158700  0.560768     0.0

--- Correlación entre Factores ---
lval op rval  Estimate  Est. Std p-value
eta2 ~~ eta1  0.051233  0.594859     0.0
eta2 ~~ eta3  0.057348  0.647676     0.0
eta3 ~~ eta1  0.091166  0.584176     0.0
```

```
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   51            66  4230.150078           0.0   80730.577968  0.948191

            GFI     AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.947602  0.93219  0.947602  0.932953  0.052585  53.714517  277.725724

         LogLik
```

```
Value  0.142742
```



5. Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

R: -Lo primero que se hizo fue un analisis de perfiles latentes para determinar un buen número de clusters, lo cual nos dio como resultado que lo mejor seria ocupar 4 ya que es donde se encuentra el punto más profundo en el gráfico realizado para el analisis.

-Vemos que el primer cluster tiene valores de media de -2.58 aprox., lo cual podria indicar ciertos niveles de desnutrición en los individuos pertenecientes al mismo.

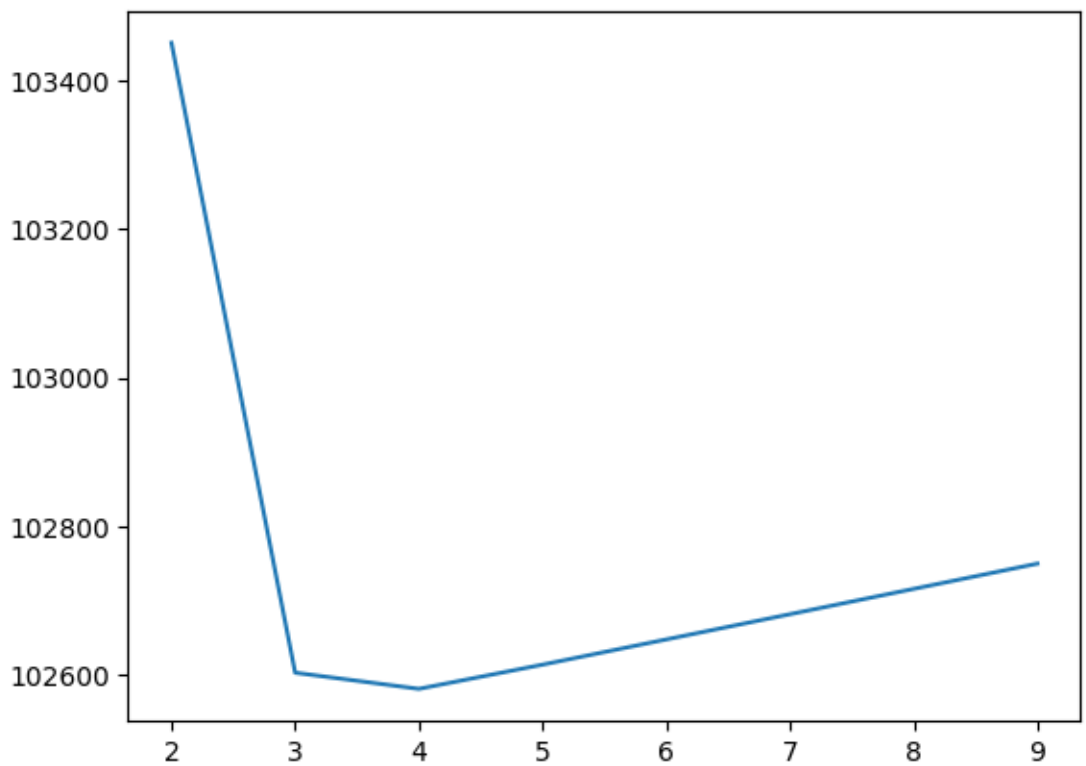
-En el segundo cluster tenemos valores de media un poco más normales, siendo de 0.132 aprox., lo cual nos indica que los individuos del 2do cluster son de contextura delgada pero no alcanzan niveles de desnutrición.

-En el tercer cluster tenemos que los individuos presentan un imce de media de 1.165 aprox., lo cual nos indica que los individuos de este cluster presentan valores normales en su nutrición, pero algunos rozan el sobrepeso debido a que el rango de este cluster termina en individuos con un imce mayor a 2.

-En el cuarto cluster tenemos que los individuos tienen un imce de media de 2.709, esto nos indica que los individuos de este cluster presentan niveles de sobrepeso alto, llegando incluso algunos a presentar obesidad mórbida.

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:03<00:00,  3.28s/it,
max_LL=-5.17e+4, max_avg_LL=-1.74]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:07<00:00,  7.84s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:17<00:00, 17.94s/it,
max_LL=-5.12e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:24<00:00, 24.41s/it,
max_LL=-5.12e+4, max_avg_LL=-1.73]
```

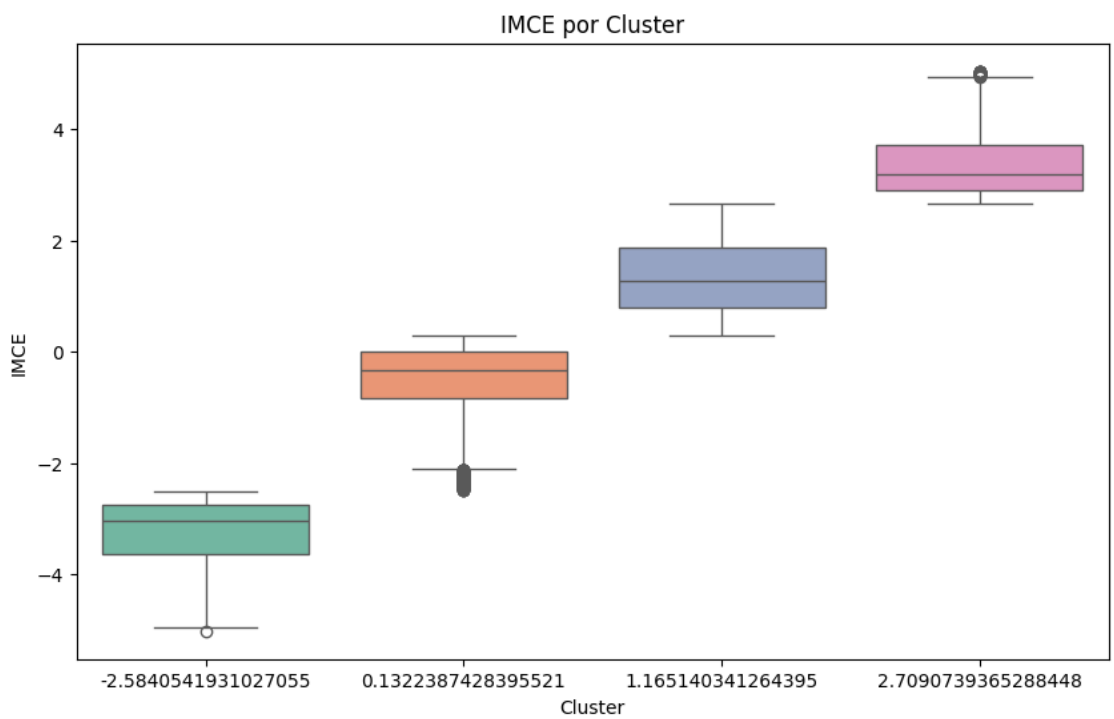
```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:27<00:00, 27.05s/it,
max_LL=-5.12e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:30<00:00, 30.04s/it,
max_LL=-5.12e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:32<00:00, 32.63s/it,
max_LL=-5.12e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:40<00:00, 40.07s/it,
max_LL=-5.12e+4, max_avg_LL=-1.73]

<Axes: >
```




```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:20<00:00, 20.86s/it,
max_LL=-5.12e+4, max_avg_LL=-1.73]
```

```
==============================================================================
MODEL REPORT
==============================================================================
    ==============================================================================
    Measurement model parameters
    ==============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2       3
          param variable
          means imce            0.1322 -2.5841  1.1651  2.7091
    ==============================================================================
    Class weights
    ==============================================================================
        Class 1 : 0.34
        Class 2 : 0.01
        Class 3 : 0.49
        Class 4 : 0.16
    ==============================================================================
    Fit for 4 latent classes
    ==============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29635
    Number of latent classes      : 4
    Number of estimated parameters: 7
    Log-likelihood (LL)           : -51229.5158
    -2LL                          : 102459.0316
    Average LL                    : -1.7287
    AIC                           : 102473.03
    BIC                           : 102531.11
    CAIC                          : 102538.11
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102580.94
    Entropy                       : 22194.0930
    Scaled Relative Entropy       : 0.4598
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:19<00:00, 19.91s/it,
max_LL=-5.12e+4, max_avg_LL=-1.73]

==============================================================================
MODEL REPORT
==============================================================================
    ==============================================================================
    Measurement model parameters
    ==============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2       3
          param variable
          means imce            0.1322 -2.5841  1.1651  2.7091
    ==============================================================================
```

```
Class weights
==============================================================================
    Class 1 : 0.34
    Class 2 : 0.01
    Class 3 : 0.49
    Class 4 : 0.16
==============================================================================
Fit for 4 latent classes
==============================================================================
Estimation method              : 1-step
Number of observations         : 29635
Number of latent classes       : 4
Number of estimated parameters: 7
Log-likelihood (LL)            : -51229.5158
-2LL                           : 102459.0316
Average LL                     : -1.7287
AIC                            : 102473.03
BIC                            : 102531.11
CAIC                           : 102538.11
Sample-Size Adjusted BIC       : 102580.94
Entropy                        : 22194.0930
Scaled Relative Entropy        : 0.4598
```



6. Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

R: Se propuso un modelo el cual consideraba de forma obligatoria los 3 factores mencionados anteriormente, además se consideraron variables que resultaban ser significativas para la base de datos, para verificar lo anterior se corrio el modelo varias veces hasta quedarnos con las variables que tenian un valor p menor o igual a 0.05.

Seguido del paso anterior, se siguieron eliminando ciertas variables y probando el modelo hasta que los valores de los criterios TLI y CLI fueran mayores o iguales a 0.90, pero solo se logro un ajuste máximo de 0.88 en el TLI.

El modelo que quedo como resultado fue:

imce = eta1 + eta2 + eta3 + sexo + area + madre_work + act_fisica

-Tenemos un TLI de 0.88 aprox, lo cual significa que hay un ajuste medianamente aceptable de los datos

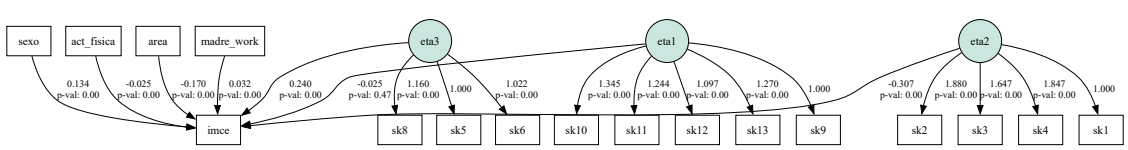
-Tenemos un CFI de 0,90 aprox., lo cual nos indica un buen ajuste de los datos

-Tenemos un RMSEA de 0.05 aprox. lo cual nos indica que hay un buen ajuste de los datos.

El valor p del factor 1 es de 0.47, lo cual nos indica que la curiosidad intelectual no es significativa a la hora de determinar el imce de un niño.

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.300
Number of iterations: 51
Params: 1.345 1.244 1.097 1.270 1.880 1.647 1.847 1.022 1.160 -0.025 -0.307
0.240 0.134 -0.170 0.032 -0.025 0.152 0.049 0.051 0.057 0.160 0.091 1.863 0.095
0.596 0.200 0.442 0.714 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372 0.469 0.277

       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  118           140  8898.287159           0.0   86148.584303  0.897914

           GFI      AGFI      NFI       TLI     RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.89671  0.877453  0.89671  0.878881  0.050109  69.399474  359.784373

         LogLik
Value  0.300263

    lval  op        rval  Estimate  Est. Std  Std. Err     z-value   p-value
0    sk9   ~        eta1  1.000000  0.595334         -           -         -
1   sk10   ~        eta1  1.345261  0.562159  0.018513   72.667369       0.0
```

2	sk11	~	eta1	1.244368	0.735423	0.014698	84.660528	0.0
3	sk12	~	eta1	1.096556	0.541141	0.015507	70.713756	0.0
4	sk13	~	eta1	1.270138	0.505823	0.018884	67.259202	0.0
5	sk1	~	eta2	1.000000	0.582515	-	-	-
6	sk2	~	eta2	1.879711	0.645021	0.023845	78.831096	0.0
7	sk3	~	eta2	1.647230	0.632019	0.021152	77.875668	0.0
8	sk4	~	eta2	1.846951	0.716096	0.022201	83.193471	0.0
9	sk5	~	eta3	1.000000	0.717465	-	-	-
10	sk6	~	eta3	1.021553	0.556829	0.014347	71.205091	0.0
11	sk8	~	eta3	1.160423	0.561448	0.01621	71.58767	0.0
12	imce	~	eta1	-0.025491	-0.007259	0.035662	-0.714784	0.474743
13	imce	~	eta2	-0.307460	-0.049573	0.070422	-4.365963	0.000013
14	imce	~	eta3	0.240234	0.070250	0.040771	5.892231	0.0
15	imce	~	sexo	0.134459	0.048940	0.015939	8.435852	0.0
16	imce	~	area	-0.170212	-0.035278	0.028188	-6.038461	0.0
17	imce	~	madre_work	0.031651	0.021761	0.008476	3.73404	0.000188
18	imce	~	act_fisica	-0.025004	-0.019502	0.007458	-3.352679	0.0008
19	eta1	~~	eta1	0.152097	1.000000	0.003078	49.421995	0.0
20	eta2	~~	eta2	0.048755	1.000000	0.001007	48.436334	0.0
21	eta2	~~	eta1	0.051227	0.594875	0.000965	53.104518	0.0
22	eta2	~~	eta3	0.057290	0.647889	0.000996	57.517004	0.0
23	eta3	~~	eta3	0.160374	1.000000	0.002862	56.037828	0.0
24	eta3	~~	eta1	0.091259	0.584320	0.001671	54.598177	0.0
25	imce	~~	imce	1.862551	0.993108	0.015353	121.31669	0.0
26	sk1	~~	sk1	0.094928	0.660676	0.000914	103.807393	0.0
27	sk10	~~	sk10	0.595740	0.683978	0.00567	105.060218	0.0
28	sk11	~~	sk11	0.199940	0.459153	0.002529	79.064742	0.0
29	sk12	~~	sk12	0.441654	0.707166	0.004134	106.829259	0.0
30	sk13	~~	sk13	0.713642	0.744143	0.006523	109.404963	0.0
31	sk2	~~	sk2	0.241786	0.583948	0.002502	96.65482	0.0
32	sk3	~~	sk3	0.198893	0.600552	0.002022	98.364885	0.0
33	sk4	~~	sk4	0.158017	0.487207	0.001868	84.588306	0.0
34	sk5	~~	sk5	0.151180	0.485244	0.002174	69.552328	0.0
35	sk6	~~	sk6	0.372412	0.689941	0.003731	99.816422	0.0
36	sk8	~~	sk8	0.469134	0.684776	0.004727	99.251679	0.0
37	sk9	~~	sk9	0.277042	0.645577	0.002721	101.827546	0.0



7. Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

R: Se realizo un analisis igual al de la pregunta anterior para cada cluster, cabe aclarar que los valores de los TLI, CFI y RMSEA siguen siendo los mismos debido a que no se modifico el modelo, solo se cambio la muestra de estudio, estos fueron los resultados:

Cluster 1:

-El factor que nos indica la curiosidad intelectual no es significativo, teniendo este un valor p de 0.81 -El factor que nos indica la gestion de las emociones tampoco es significativo, teniendo este un valor p de 0.11

Cluster 2:

-El factor que nos indica la curiosidad intelectual no es significativo, teniendo este un valor p de 0.19 -El factor que nos indica la gestion de las emociones tampoco es significativo, teniendo este un valor p de 0.16 -La actividad fisica no es una variable significativa en este cluster, teniendo esta un valor p de 0.76 -El area urbana en la que vive el niño tampoco es significativa en este cluster, teniendo un valor p de 0.79

Cluster 3:

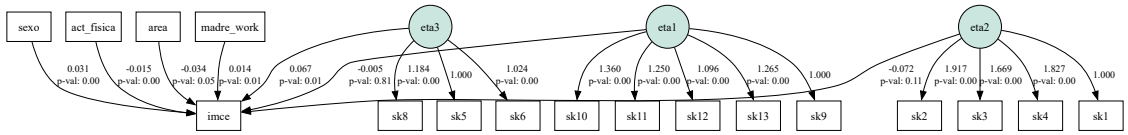
-El factor que nos indica la curiosidad intelectual no es significativo, teniendo este un valor p de 0.59 -El factor que nos indica la gestion de las emociones tampoco es significativo, teniendo este un valor p de 0.55 -El factor que nos indica las habilidades sociales tampoco es significativo, teniendo este un valor p de 0.50 -El trabajo de la madre resulta no ser significativo en este cluster, teniendo un valor p de 0.72 -La actividad fisica tampoco es una variable significativa en este cluster, teniendo esta un valor p de 0.41 -El area urbana en la que vive el niño tampoco es significativa en este cluster, teniendo un valor p de 0.60

Cluster 4:

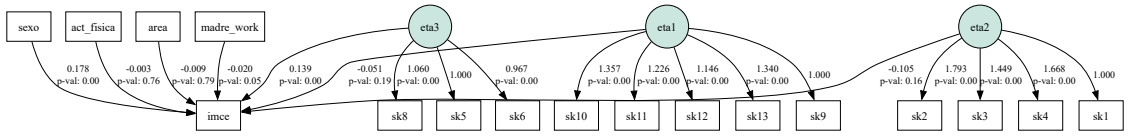
-El factor que nos indica la curiosidad intelectual no es significativo, teniendo este un valor p de 0.74 -El factor que nos indica la gestion de las emociones tampoco es significativo, teniendo este un valor p de 0.76 -El factor que nos indica las habilidades sociales tampoco es significativo, teniendo este un valor p de 0.73 -El trabajo de la madre resulta no ser significativo en este cluster, teniendo un valor p de 0.31 -El sexo del individuo no resulta ser relevante en este cluster, teniendo un valor p de 0.23 -El area urbana en la que vive el niño tampoco es significativa en este cluster, teniendo un valor p de 0.22

Se llega a la conclusion de que el modelo pierde efectividad a medida que va subiendo el imce de la muestra estudiada, por lo cual no hay ninguna ganancia a la hora de realizar el modelado por grupos y conviene más ocupar el modelo general para todo el dataframe.

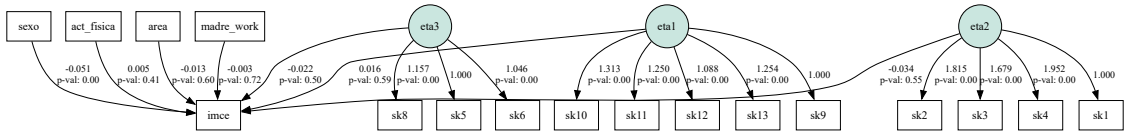
```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.308
Number of iterations: 40
Params: 1.360 1.250 1.096 1.265 1.917 1.669 1.827 1.024 1.184 -0.005 -0.072
0.067 0.031 -0.034 0.014 -0.015 0.147 0.047 0.050 0.056 0.156 0.090 0.421 0.091
0.582 0.194 0.443 0.711 0.233 0.201 0.162 0.151 0.376 0.449 0.275
```

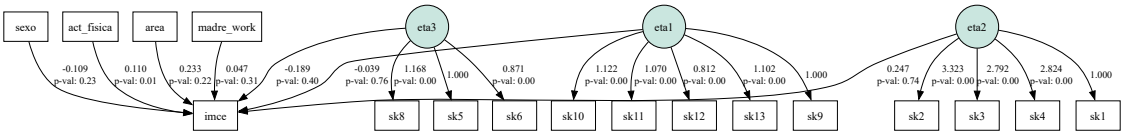



```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.364
Number of iterations: 38
Params: 1.357 1.226 1.146 1.340 1.793 1.449 1.668 0.967 1.060 -0.051 -0.105
0.139 0.178 -0.009 -0.020 -0.003 0.171 0.060 0.055 0.071 0.203 0.105 0.327 0.097
0.658 0.224 0.464 0.756 0.250 0.212 0.157 0.177 0.395 0.544 0.282
```




```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.300
Number of iterations: 41
Params: 1.313 1.250 1.088 1.254 1.815 1.679 1.952 1.046 1.157 0.016 -0.034
-0.022 -0.051 -0.013 -0.003 0.005 0.152 0.048 0.051 0.054 0.152 0.087 0.368
0.102 0.593 0.201 0.431 0.696 0.257 0.188 0.151 0.141 0.356 0.474 0.279
```




```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.820
Number of iterations: 46
Params: 1.122 1.070 0.812 1.102 3.323 2.792 2.824 0.871 1.168 -0.039 0.247
```

```
-0.189 -0.109 0.233 0.047 0.110 0.245 0.019 0.037 0.043 0.188 0.089 0.400 0.095
0.736 0.190 0.379 0.863 0.169 0.193 0.119 0.137 0.408 0.660 0.311
```